810102532

DATE : / / SUB : محمدمهدی یاری

گزارش

سوالاتی که بیشتر عنوان شده:

① پرسیده شده بود که چرا ایده اولیه هیوریستیک مشکل دارد؟

توی این هیوریستیک اولیه ما نقشه زمین را بدون در نظر گرفتن پورتال‌ها تخمین میزنیم ولی ممکنه ما از پورتالی استفاده کنیم که خیلی زودتر از مقداری که هیوریستیک اولیه تخمین زده برسیم و اینجوری دیگه هیوریستیک تعریف شده ammissible نیست. و A^* بهینه نمیشود.

② پرسیده شد که برای حل این مشکل چیکار کنیم و هیوریستیک جدید معرفی کنیم:

هیوریستیک جدید همون ایده فاصله منهتن هست با این تفاوت که وجود پورتال‌ها هم در نظر میگیریم. میدونیم که حداکثر 2 جفت پورتال پس مساله رو سه حالت میکنیم:

اولیش اینکه از هیچ پورتالی استفاده نکنیم و همون فاصله منهتن مبدا و مقصد باشد حالت دوم اینه که دقیقاً از یک جفت پورتال استفاده کنیم حالت سوم اینه که از هر دو جفت پورتال استفاده کنیم بعد مقدار h(n) میشه مینیموم این سه تا مقدار.

سوالات:

① تعریف state؟ اینکه چرا بدیهی‌ترین تعریف مشکل داره؟ چگونه می‌توان آن را بهبود داد؟

از اونجایی که در همه وضعیت‌ها بعضی از چیزها مثل موقعیت دیوارها، پورتال‌ها و جای نهایی جعبه‌ها ثابت است دیگه اینارو توی تعریف state مون نمی‌آوریم چون الکی مموری زیادی خرج میکنه به جای اینکار صرفا موقعیت mike و box ها را ذخیره می‌کنیم.

② action ها؟

گفتیم فقط مختصات mike و box ها مهم هستند پس اکشن‌ها شامل این میشه که ① mike صرفا در یکی از 4 جهت حرکت کنه و نه به جعبه‌ای نخورد نه دیواری نه چیزی ② اینکه mike یکی از box ها را حرکت دهد ③ اینکه در اثر حرکت mike به دیوار نخورد ④ اینکه بازیکن یا box وارد پورتال شوند.

③ نحوه مدل کردن مساله: action، goal state، initial state، ....

initial state: همون وضعیت ابتدایی بازی. Action: حرکت mike به بالا، پایین، چپ، راست است

State Transitions: همون توضیحات سوال ② که هستش بعد از یک حرکت یکی از 4 وضعیت گفته شده ایجاد میشود. Goal state: بازی زمانی تموم میشه که تمامی جعبه‌ها در موقعیت‌های هدف خود قرار گیرند.

SOBHAN

④ چجوری مسئله را بهبود داد؟ آیا همه حالات را باید گسترش بدیم؟ چیکار کنیم؟

قطعاً نه. گسترش تمامی حالات بسیار پرهزینه است و زمان جستجو به شدت افزایش میابد. یکی از بهترین کارهایی که میتونیم کنیم اینه که حالات تکراری و غیر ضروری را گسترش ندیم. برای این کار میتونیم state هایی که به ترتیب میبینیم رو توی set یا آرایه mark شده نگه داریم و قبل از گسترش دادن چک کنیم که آیا این state توی set هست یا نه

⑤ هر کدوم از الگوریتم‌ها را توضیح بده / تفاوت‌ها و مزیت‌ها / کدوم ها optimal هستند؟

dfs: بعد از دیدن هر نود، بچه آن را گسترش می‌دهیم و این کار را انقدر ادامه میدهیم و پس به صورت backtrackt برمی‌گردیم و بچه دیگر را میبینیم

مزایا: سرعت بیشتر و کمتر استفاده کردن حافظه / معایب: بهینه نیست و توی دور گیر می‌کند

a) چرا هنوز ازش استفاده می‌شود؟ سرعت dfs بیشتر از bfs است و حافظه کمی مصرف می‌کند

bfs: همسایه‌ها را در یک صف میریزیم و اول همه همسایه‌ها را گسترش می‌دهیم بعد میریم عمق بعدی. (سطحی کار می‌کنیم) مزایا: بهینه است و سریع‌ترین مسیر را پیدا میکند

معایب: حافظه زیادی مصرف می‌کند چون همه گره‌های یک سطح را در حافظه نگه میدارد و کند است

IDS: توی عمق محدود dfs می‌زنیم بعد عمق را یکی زیاد می‌کنیم.

مزایا: حافظه کمی مصرف می‌کند و بهینه است. / معایب: سرعت کمی دارد و نودهای تکراری دیده میشوند

b) چگونه IDS، bfs و dfs را ترکیب می‌کنه و هدفش چیه؟ حافظه کمتر از bfs مصرف می‌کند (مثل DFS) از طرف دیگر مثل bfs، optimal است، هدفش برای حل مشکلات که فضا جستجو بزرگ و محدودیت حافظه دارند کمک می‌کند

A*: $f(n)=g(n)+h(n)$ علاوه بر حل ناآگاهانه از تخمین آگاهانه هم استفاده می‌کند

مزایا: بهینه است و کوتاه‌ترین مسیر را با هیوریستیک قوی پیدا می‌کند / معایب: حافظه زیادی مصرف می‌کند

weighted A* ← $f(n)=g(n)+w \times h(n)$ همون توضیحات با این تفاوت که در ضریب w هم ضرب میشود. مزایا و معایب مثل A* است ولی سریع‌تر هست ولی A* بهینه‌تر است.

⑥ الگوریتم‌ها و چک کردن با سوال 5: همه‌ی الگوریتم‌های گفته شده را درون کد پیاده سازی کردم. solve.ipynb. خلاصه: BFS بهینه است ولی حافظه بالایی دارد

DFS: سریع است ولی بهینه است / IDS: بهینه است ولی کند است

A*: اگر هیوریستیک قوی داشته باشیم بهینه است

CS CamScanner

⑦ هیوریستیک ها را توضیح بده و نتایج را مقایسه کن و آن ها را از نظر Admissible و consistency بگو:

هیوریستیک اولیه همون فاصله منهتن میان مبدا و مقصد بود که در سوالات پیش تر عنوان
شده به طور کامل توضیح دادم ✓ چون پورتال ها را در نظر نمی گیرد ممکنه $h(n) > g(n)$ بشود
که در این صورت Admissible و consistency نیست و شرط $h(a) \leq c(a,b)+h(b)$ هم نقض میشود.
ولی هیوریستیک جدید خیلی قوی است و به طور درست کار می کند چون همه حالت های استفاده
از پورتال ها را در نظر گرفته (توضیح کامل توی سوالات پیش تر عنوان شده) ✓
و این هیوریستیک هم Admissible است و هم consistency است و شرط ها را رعایت کرده است ✓

⑧ نتایج هیوریستیک ها را مقایسه کن:

هیوریستیک 2 خیلی بهتر از هیوریستیک 1 است زیرا Admissible و consistency است
و optimal است و سریع تر راه بهینه را پیدا می کند و پیاده سازی هم در solve زدم

⑨ جدول را کامل کن:

map	algorithim	state	output	time
1	bfs	43	UDDULRR	0
2	~~de~~bfs	20	LUDDUL	0
3	bfs	121	ULDDUUUUR...	0
4	bfs	2	No solution	0
5	bfs	6327	ULDDRD...	0
6	bfs	17806	UUUUURRR...	0,1
7	bfs	644753	RURRDDD...	7.3
8	bfs	7381	UURDLD...	0
9	bfs	—	—	—
10	bfs	241181	RRRRDR...	3,0
1	dfs	17	RLLRDUU	0
2	dfs	13	LLRDUU	0
3	dfs	114	ULDDUU...	0
4	dfs	2	No solution	0
5	dfs	72800	RLRDLLLL...	0/05
6	dfs	16581	RRRRDLL...	0/4
7	dfs	—	—	—
8	dfs	2149	RRRRLLL	1,18
9	dfs	—	—	—
10	dfs	21914	RRRRRLL...	6.79
1	IDS	8	UDDULRR	0
2	IDS	7		0
3	IDS	40		0
4	IDS	2	No Soulution	0
5	IDS	72186		
6	IDS	~~16461~~	—	
7	IDS	—	—	—
8	IDS	295865	RUURDLD..	3,52
9	IDS	—	—	—
10	IDS	—	—	—
6	A*	1662	UULLUURR...	0,16
7	A*	130521	RURRDD..	1.39
8	A*	96	UURDLD...	0
9	A*	—	—	—
10	A*	59463	RRRRDR...	0.57
6	WA*	1278	UUUUURR...	0,12
7	WA*	61171	RURRDD..	0.61
8	WA*	99	RRRRLL...	0
9	WA*	2750597	RURURDR...	12,93
10	WA*	17061	RRRRDR...	0.16

SOBHAN

CS CamScanner